

Audit ออปชั่นกลุ่ม G3 (หลังคา / ฝ้า-ผนัง) — Batch 1/2 : หลังคา

เทียบ "ระบบ render จริง (jsdom)" ↔ "ใบเสนอราคาจริง + checklist G3" · READ-ONLY ไม่แตะโค้ด · 10 มิ.ย. 2026 · ส่งแชทที่แก้ [public/calculator/index.html](#)

Batch 1 นี้ = ตระกูลหลังคา 6 แบบ (ครอบคลุม 18 product) — ไวนิล · ดีไลท์ · โพลีตัน · กระจกลามิเนต · เมทัลชีท (imp7-14, 8 ตัว) · ชินโคไลท์ (imp15-20, 6 ตัว). ทุกตัวใช้ `cat: 'หลังคา'` + genQuote engine เดียวกัน → แก่ engine นี้ = แก่ครบทั้ง 18 ตัว. **Batch 2 (ฝ้า/ผนัง 6 ตัว)** ส่งต่อไป.
วิธีเทส: render แต่ละตระกูล × 6 รูปแบบ (ปล่อย / รังน้ำ-ท้อ / รังน้ำ-โซ / โครงเหล็ก+แปเดี่ยว / หลังคาเลื่อน / ของเสริม) = 36 เคส + เคสยืนยันการเงินของเสริมอีก 2 เคส

3

● ผิด/ขาด (P1)

7

● น่าสงสัย/ขาดข้อมูล (P2)

4

● ด้อยอยู่แล้ว

6/6

ตระกูลตรวจสอบ

⚠ **จุดร้ายแรงสุด (verify ด้วย render):** "ของเสริมหลังคา" 10 รายการ (เสาแผง/คานเหล็กถัก/รางน้ำเสริม/โซ่รางน้ำ/ปิดปลายกันน้ำ/ครอบ PVC/ชอนสโบล/ปิดช่องราง/ครอบคาน) คิดเงินจริงเข้า "ยอดรวม" แต่ไม่ออกบรรทัดในใบเลย. เทสจริง: หลังคาไวนิล 4×3 ม. ใส่ของเสริม → ราคาตั้ง 72,000 → 120,000 (+48,000) แต่ "รายละเอียดงาน" ในใบเหมือนเดิมเป๊ะ → เซลล์/ลูกค้าอ่านใบไม่รู้ว่าจะจ่าย 48,000 ค่าอะไร

ความครอบคลุม — 6 ตระกูล = 18 รายการในกลุ่มหลังคา

ตระกูล (engine เดียวกัน)	ตัวที่ render ทดสอบ	ครอบ product id	จำนวน
หลังคาไวนิล	roof_vinyl	roof_vinyl	1
หลังคาดีไลท์	roof_delight	roof_delight	1
หลังคาโพลีตัน	roof_polyton	roof_polyton	1
หลังคากระจกลามิเนต	roof_laminate	roof_laminate	1
เมทัลชีท	imp7	imp7, imp8, imp9, imp10, imp11, imp12, imp13, imp14	8
ชินโคไลท์	imp15	imp15, imp16, imp17, imp18, imp19, imp20	6

เทียบทีละจุด — ระบบ render อะไร ↔ ใบจริง/checklist ต้องมีอะไร

จุด	ระบบ render ออกมา (จริง)	ใบจริง / checklist G3 ต้องมี	ผล	ขาด/ผิด + root cause
ของเสริมหลังคา (10 รายการคิดเงิน)	รายละเอียดงานมีแค่ "หลังคา__ สี__ / โครงอลู (แปคู่)" — ไม่มีบรรทัดของเสริมเลย แม้ราคาตั้ง +48,000	ใบจริงระบุของเสริมทุกชิ้นที่คิดเงิน: เสาแผง, คานเหล็กถัก, รางน้ำเสริม, ชอนสโบล, ครอบคาน ฯลฯ	●	genQuote หลังคา (L3317-3327) render เฉพาะ rfplate/rfpull/slide · ของเสริมที่คิดเงินใน calc (L1402) ไม่ถูกดึงลง det
ชอนสโบล (subset เด่นสุด)	เลือกชอนสโบลคอมโพสิต กรอกสูง/ยาว/ด้าน → ราคา +19,600~29,400 แต่ใบไม่เขียน "ชอนสโบล" เลย	"ชอนสโบลคอมโพสิต 3 มม." / "สมารถบอร์ด 6 มม." ตามที่ขาย (checklist G3)	●	เงินก้อนใหญ่สุดในของเสริม · calc มี <code>msgs.push('ชอนสโบล...')</code> แต่ msg เป็น log ภายใน ไม่ลงใบ
แป เดี่ยว/คู่	แปคู่ → "(แปคู่)" ✓ · แปเดี่ยว → ไม่เขียนอะไร ("โครงอลูมิเนียม สีสองขาว" จบ)	ใบจริงระบุแปเสมอ (เดี่ยว/คู่) — อ่านใบต้องรู้	●	<code>L3293 _battenSuffix = (rfbatten==='แปคู่') ? ' (แปคู่)' : ''</code> → แปเดี่ยวได้คำว่าง
หลังคาเลื่อน (เมทัล/ชินโค)	ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน/ลามิเนต ทำเลื่อนได้ (ราคา+ลงใบ ✓) · เมทัลชีท + ชินโคไลท์ ไม่มีติด "ทำเลื่อน" เลย (ราคาไม่ขยับ)	(เช็คซ้ำ) เมทัลชีท/ชินโคไลท์ ทำหลังคาเลื่อนในงานจริงไหม	●	imp7-imp20 ไม่มี <code>optSlide:true</code> ใน product def (L661-674) ต่างจาก roof_* (L607-610) — ตั้งใจ? หรือควรเปิด
หลังคากระจกลามิเนต	ทุกรูปแบบลงแค่ "หลังคากระจกลามิเนต" — ไม่มีความหนา/ฟิล์ม/สี	checklist G3: "กระจกลามิเนต (ฟิล์ม + หนา 4+4)" — ใบจริงระบุชั้น/ฟิล์ม	●	roof_laminate (L610) ไม่มี option เลือกหนา/ฟิล์ม · genQuote ใช้แค่ชื่อ product
ชินโคไลท์ — สี	"หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุน Heat Cut" — มีรุน ไม่มีสี	checklist G3: "ชินโคไลท์ (รุน + สี)" (เช็คซ้ำใบจริง)	●	imp15-20 ไม่มี <code>o-roofcolor</code> (มีเฉพาะ roof_vinyl/delight/polyton ที่ L2338-2343)
เมทัลชีท — สี	"หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ห้องPVC EPS" — ไม่มีสีแผ่น	(เช็คซ้ำ) ใบจริงเมทัลชีทมีระบุสีแผ่น (ขาว/แดง/...)	●	imp7-14 ไม่มี <code>o-roofcolor</code>

โครงเหล็กขบขิงค์ — ราคา	เลือกโครงเหล็กขบ → ราคาเท่าโครงอลู (0 เพิ่ม) · ใส่เขียน "โครงเหล็กขบขิงค์" ✓	เหล็กขบราคาควรต่างจากอลู	●	มี warn ใน UI "ราคาเท่าโครงอลู — เช็คราคาเหล็กขบภายหลัง" (L2348 , calc L1406) ยังไม่ได้ทำ (เช็คซ้ำราคา)
ปลายหลังคา "ปล่อย"	เลือกปล่อย → ไม่มีบรรทัดเรื่องชายคา/รางน้ำเลย (เสีย)	ควรระบุว่า "ปล่อยชาย ไม่มีราง" กันอ่านใบสับสนว่าลืมรางน้ำ	●	genQuote (L3294-3305) ปล่อย=ไม่เขียน gutterLine — by design แต่เขียนเกิน
ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5"	"ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ — มีสี ไม่มีจำนวนจุด	checklist G3: "ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" (สี + จำนวนจุด)"	●	option L2363 มีแค่สี · ไม่มีช่องจำนวนจุด
รางน้ำ ท่อ/โซ่ + ลาย + สี	"รางน้ำ (ท่อ สีขาว)" / "รางน้ำ (โซ่ลายทิวลิป สีน้ำตาล) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ"	ตรงใบจริง ✓	●	ระบบรางน้ำ (ท่อ/โซ่ + ลาย + สี + ตะแกรงกันใบไม้) ลงใบถูกรอบ
สีวัสดุผนัง ไวนิล/ดีไลท์/โฟลต์	"หลังคาโฟลต์ 3 มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%)" · "ดีไลท์ DG-2 สีฟ้าคราม"	ระบุรหัส + แสงผ่าน ✓	●	3 ตระกูลนี้สี/รหัส/แสงผ่าน ลงใบครบ
หลังคาเลื่อน (ตระกูล optSlide)	"ระบบหลังคาเลื่อน 4 บาน (มอเตอร์ 1 ตัว)" · ราคา 57,000 → 141,000	ลงใบ + คิดเงินถูก ✓	●	ไวนิล/ดีไลท์/โฟลต์/ลามิเนต ออกข้อมูลเลื่อน+มอเตอร์ลงใบ
โครงสร้าง อลู (ข้อ+สี)	"โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แป้)"	ระบุวัสดุโครง + สี ✓	●	เคลโครงอลู+แป้ ลงใบถูก (ปัญหาอยู่ที่เหล็กขบ+แป้เดียวด้านบน)

หลักฐาน render — ตัวอย่างเทียบ (หลังคาไวนิล 4×3 ม.)

BASE (ปลายปล่อย): - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แป้)	ราคา 72,000
+ ของเสริม (เสาแฝง2 / คานถัก4ม. / รางน้ำเสริม4ม. / ช้อนสโปล / โซ่2เส้น): - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แป้)	ราคา 120,000 (+48,000) ← เหมือน BASE เป๊ะ ← ไม่มีบรรทัดของเสริมแม่แต่ขึ้นเดียว ✗
V4 โครงเหล็กขบ + แป้เดียว: - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงเหล็กขบขิงค์	← "แป้เดียว" หายไป (ควรมี) + ราคาเท่าอลู

จุดที่ต้องแก้ — จัดลำดับ + เลขบรรทัด (ส่งแชทแก้โค้ด)

- P1 1. ของเสริมหลังคา 10 รายการ คิดเงินแต่ไม่ลงใบ

ราคาตั้งเข้ายอดรวม แต่ "รายละเอียดงาน" ไม่เขียน → เชลล์ตอบลูกค้าไม่ได้ + อ่านใบย้อนหลังไม่รู้ได้อะไร

 - รายการที่กระทบ: เสาแฝง · เสา 4"x8" · คานเหล็กถัก · รางน้ำเสริม (อลู/สแตน) · โซ่รางน้ำ · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · **ช้อนสโปล** · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน
 - แก้: ใน genQuote หลังคา L3317-3327 เพิ่มการ build บรรทัดของเสริมจาก optSel1 (rfgut/rfbeam/rfpolep/rfpole4/rfchain/rfeave/rfpvc/rfhs/rfgc/rfbc) — ค่าราคา/เงื่อนไขมีอยู่แล้วใน calc L1402 ใช้ logic เดียวกัน
 - ระวัง: เพทเหล็กสัง + เหล็กดิ่ง (ฟรี) ลงใบอยู่แล้ว — ของที่คิดเงินกลับไม่ลง (inversion) อย่าลบของฟรีออก
- P1 2. ช้อนสโปล — เน้นเป็นพิเศษ (เงินก้อนใหญ่)

เป็น subset ของข้อ 1 แต่เงินเยอะสุด (คอมโพสิต 3,500/ตร.ม. · สมาร์ท 4,000/ตร.ม.) — ควรมีบรรทัด "ช้อนสโปลคอมโพสิต 3มม." + พื้นที่ ลงใบชัด

 - calc สูตร: comp = (2×สูง+0.1)×ด้าน×ยาว×3,500 · smart = สูง×ด้าน×ยาว×4,000 (L1402)
- P1 3. แป้เดียว ไม่ลงใบ

 - แก้ L3293 : ให้เขียน " (แป้เดียว)" ด้วย ไม่ใช่เฉพาะแป้ → เช่น _battenSuffix = ' ('+_rfbatten+')'
- P2 4. เมทัลชีท / ชินโคไลท์ ทำหลังคาเลื่อนไม่ได้ (เช็คซ้ำ)

 - ถ้าต้องการให้ทำเลื่อนได้ → เพิ่ม optSlide:true ใน imp7-imp20 (L661-674) · ถ้าไม่ทำเลื่อน (วัสดุหนัก) = ปล่อยไว้ แต่ยืนยันกับพื้นที่
- P2 5. หลังคากระจกลามิเนต — ไม่มีฟิล์ม/ความหนา

 - เพิ่ม option ความหนา (4+4 / 5+5) + ฟิล์ม (ใส/เขียว/กันร้อน) ให้ roof_laminate · ลงใบในหัวรายละเอียด
- P2 6-7. ชินโคไลท์ / เมทัลชีท — ไม่มีสี (เช็คซ้ำใบจริง)

- เพิ่ม `o-roofcolor` สำหรับ imp7-20 (เลียนแบบ `L2338-2343`) — รอพื้นที่ให้ลิสต์สีที่ขาย

P2 8. โครงเหล็กชุบซิงค์ — ราคาเท่าโครงอลู

- ใส่ราคาเหล็กชุบจริง (calc `L1406`) — รอราคาซัพพลายเออร์

P2 9. ปลายหลังคา "ปลอย" เียบเกินไป

- พิจารณาเพิ่มบรรทัด "ปลอยชายคา (ไม่มีรางน้ำ)" เมื่อ rfend=ปลอย (`L3294`)

P2 10. ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" — ไม่มีจำนวนจุด

- เพิ่มช่องจำนวนจุด (option `L2363`) + ลงใบ "...N จุด" (`L3310`)

ด ที่ทำถูกแล้ว (อย่าแก้)

- ระบบรางน้ำ ท่อ/โชน์ + ลาย + สี + ตะแกรงกันใบไม้ → ลงใบครอบถูก
- สีวัสดุผนัง ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน (รหัส + % แสงผ่าน) → ครบ
- หลังคาเลื่อน (ตระกูล optSlide) → ออกบาน+มอเตอร์ลงใบ + คัดเงินถูก
- โครงอลู + แปคู่ → ลงใบถูก